

Ventilatieberekening

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

Z/25/3812047



Projectnaam: Woningen Herenstraat 64
Leiden

werknnummer 2301-2024
datum 5 februari 2025
gewijzigd
NEN 8087

Uitgangspunt: Ventileren volgens bouwbesluit 2012

Verblijfsgebied: > 0,9 dm³/s per m² vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s
Verblijfsruimte: > 0,7 dm³/s per m² vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s
Verblijfsgeb. met opstel pl kooktoestel > 21 dm³/s (opstelplaats max 15kW)
Gem. verkeersruimte: 0,7 dm³/s per m²
Toiletruimte > 7 dm³/s
Badruimte > 14 dm³/s
Systeem: Afvoer van de lucht middels mechanische afzuiging in de keuken, het toilet en de badruimte.
en via spleten onder de deuren
Voor de toevoer van verse lucht passen wij schuif en valramen met kierstand toe in de gevels

Berekening opening onder de deur

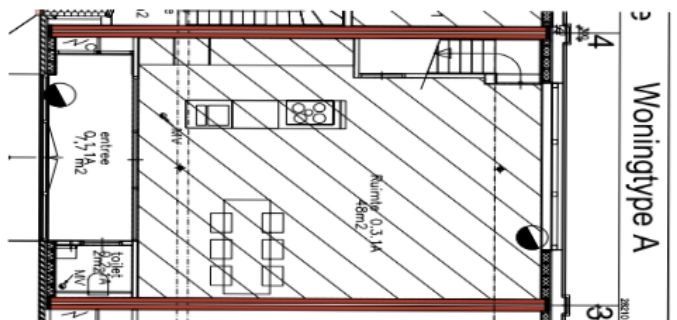
Voor een lucht volumestroom van 1 dm³/s is een doorlaat nodig van 12 cm². Dit kunnen we afleiden uit de NPR1088. Deze norm geeft aan dat er gerekend mag worden met een lichtsnelheid van 0,83 m/s voor een overstroomvoorziening in een binnendeur.
Met de formule $q_v = A \times V$ kan eenvoudig de benodigde doorlaat oppervlakte worden uitgerekend voor 1 dm³/s lucht volumestroom:
 $1 \text{ dm}^3/\text{s} = A \times 8,3 \text{ dm/s}$
 $A = 0,12 \text{ dm}^2 \text{ of } 12 \text{ cm}^2$

nr.	Ruimte	oppervlakte (m2) oppervlakte (m2)	Minimaal toevoer dm3/s	Minimaal afvoer dm3/s	Ontwerp toevoer dm3/s
-----	--------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

Woningtype A

0.3.1A	woonkamer/keuken	48,0	21,0	21,0 via roosters in ramen
0.2.1A	toiletruimte	2,0	7,0	7,0 via spleet onder de deur
0.1.1A	entree	1,7	1,2	1,2 via roosters in ramen

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van het type ventilatie

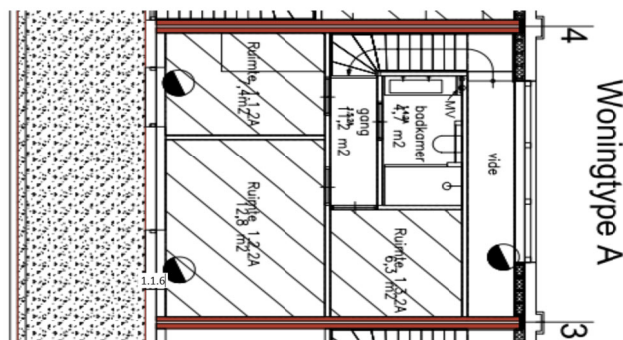


Berekening kier onder deur	min ben opp	hoogte spleet bij deurbreedte 80cm
van entree naar toilet	7,0 x 12 = 84	10,5mm

1e verdieping

1.1,2A	verblijfsruimte	7,4	5,2	5,2 via roosters in ramen
1.2,2A	verblijfsruimte	12,8	9,0	9,0 via roosters in ramen
1.3,2A	verblijfsruimte	6,3	4,4	4,4 via roosters in ramen
1.4,2A	badruimte	4,7	14,0	14,0 via spleet onder de deur
1.5,2A	verkeersruimte	11,2	7,8	7,8 via spleet onder deuren en vide

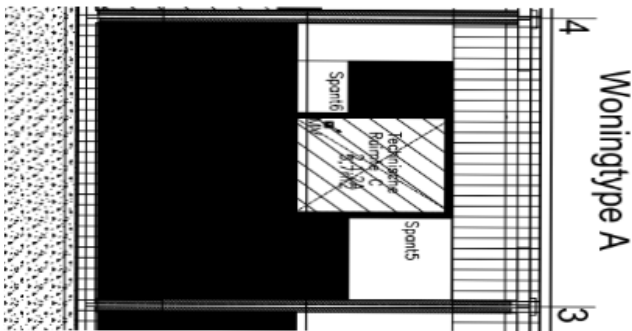
Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van het type ventilatie



Berekening kier onder deur	min ben opp	hoogte spleet bij deurbreedte 80cm
van verkeersruimte naar badr.	14,0 x 12 = 168	21mm

2e verdieping

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van het type ventilatie

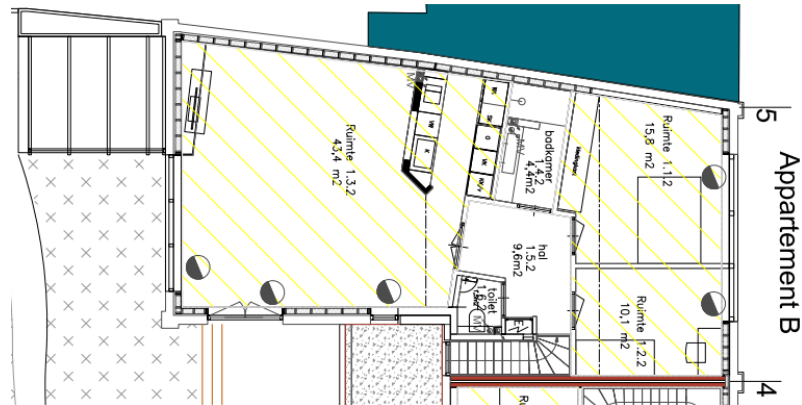


2,1,2A technische ruimte 3,7 2,6 2,6 via spleet onder deuren en vide

nr.	Ruimte	oppervlakte (m2) oppervlakte (m2)	Minimaal toevoer dm3/s	Minimaal afvoer dm3/s	Ontwerp toevoer dm3/s
-----	--------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

Woningtype B 1e Verdieping

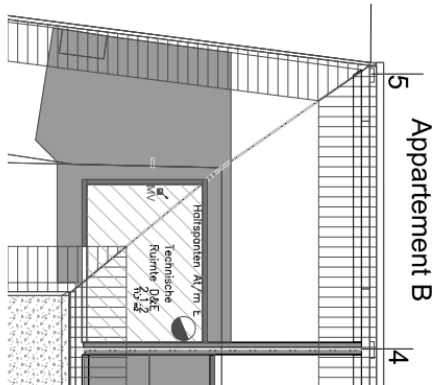
1.3.2	woonkamer/keuken	43,4	21,0	21,0 via roosters in ramen
1.6.2	toilet ruimte	1,5	7,0	7,0 via spleet onder de deur
0.4.2/1.5.2	entree/hal	13,3	9,3	9,3 via roosters in ramen



Berekening kier onder deur		min ben opp	hoogte spleet bij deurbreedte 80cm
van	entree naar toilet	7,0 x12=84	10,5mm
van	verkeersruimte naar badr.	14,0 x12=168	21mm

1,1,2A	verblijfsruimte	15,8	11,1	11,1 via roosters in ramen
1,2,2A	verblijfsruimte	10,1	7,1	7,1 via roosters in ramen

2e verdieping



2,1,2 verkeersruimte D&E 11,7 8,2 8,2 via rooster naar vide entree